K6 DESAFIO OUTSERA · AUTOMAÇÃO DE TESTES 27 de outubro de 2026

RELATÓRIO DE PERFORMANCE

Teste de carga da API JSONPlaceholder

500 usuários virtuais simultâneos por 5 minutos, com jornada mista de leitura e escrita, validando latência, vazão e estabilidade.

Todos os thresholds atendidos

EXECUÇÃO
27/10/2026 · 20:11–20:17 (UTC−03)

FERRAMENTA
k6 v2.0.0

ELABORADO POR
Robson Cachoeira

01 · SUMÁRIO EXECUTIVO

Resultado dentro dos critérios, com folga relevante em p95

A execução submeteu a API pública JSONPlaceholder a 500 usuários virtuais constantes durante 5 minutos. A jornada combinou quatro chamadas de leitura com uma de escrita a cada iteração.

REQUISIÇÕES	LATÊNCIA P95	FALHAS HTTP
315.125	**172,9 ms**	**0,00%**
1.037,2 req/s	limite: 800 ms	nenhuma de 315.125

USUÁRIOS VIRTUAIS	CHECKS APROVADOS	ITERAÇÕES DESCARTADAS
500	**99,98%**	**0**
constantes por 5 min	693.142 de 693.275	carga sustentada

Leitura para o negócio: a API respondeu dentro dos limites definidos, sem erros HTTP e sem perda de capacidade de execução. A latência p99 de 462 ms também ficou abaixo do teto de 1,5 s, embora picos isolados tenham alcançado 8,6 s.

O QUE FOI VALIDADO

Disponibilidade das rotas, códigos de status, corpo JSON, tempo de resposta abaixo de 800 ms, ausência de falhas HTTP e capacidade de manter a taxa de execução com 500 VUs.

O QUE O RESULTADO NÃO PROVA

O alvo é uma API pública fora do controle do time. O teste mede o comportamento observado pela internet, não a capacidade isolada do backend. Não há telemetria de CPU, banco ou dependências do alvo.

02 · CENÁRIO E MÉTODO

Como a carga foi construída

O perfil `challenge` usa executor `constant-vus`: 500 usuários virtuais mantidos durante 5 minutos, sem rampa de subida. Cada iteração executa a jornada completa e pausa entre 1 e 3 segundos. O número representa usuários virtuais, não pessoas reais.

CONFIGURAÇÃO

Perfil	`challenge`
Executor	`constant-vus`
Usuários virtuais	`500`
Duração	`5m`
Alvo	`jsonplaceholder.typicode.com`
Think time	`1–3 s`

VOLUME OBSERVADO

Duração real	`303,8 s`
Iterações	`63.025`
Fluxos de negócio	`62.893`
Requisições por iteração	`5`
Dados recebidos	`2,38 GB`
Dados enviados	`32,38 MB`

Jornada executada

01 **Listar posts** `GET /posts`

02 **Ler post** `GET /posts/1`

03 **Ler comentários** `GET /posts/1/comments`

04 **Listar usuários** `GET /users`

05 **Criar post** `POST /posts`

Critérios de aceite

MÉTRICA	CONDIÇÃO	RESULTADO	OBTIDO	STATUS
`checks`	`rate > 0,99`	99,98%	`0,9998`	Atendido
`http_req_failed`	`rate < 0,01`	0,00%	`0,0000`	Atendido
`http_req_duration`	`p(95) < 800 ms`	172,9 ms	`172,94`	Atendido
`http_req_duration`	`p(99) < 1.500 ms`	462,1 ms	`462,10`	Atendido
`api_latency`	`p(95) < 800 ms`	172,9 ms	`172,94`	Atendido
`dropped_iterations`	`count == 0`	0	`0`	Atendido

03 · RESULTADOS

Latência, vazão e estabilidade

A tabela abaixo consolida a distribuição de latência das requisições e das jornadas. Os valores estão em milissegundos.

MÉTRICA	MÉDIA	P50	P90	P95	P99	MÁX.
http_req_duration	76,98	42,00	166,70	**172,94**	**462,10**	8.614,07
Jornada de leitura	200,93	165,00	192,00	272,00	1.231,52	9.554,00
Jornada de escrita	186,62	165,00	178,00	238,00	550,76	3.353,00
Leitura (resposta)	50,21	40,00	51,00	57,00	435,00	8.614,00
Escrita (resposta)	186,60	165,00	178,00	238,00	550,76	3.353,00

Jornada = tempo total da sequência de cinco requisições, incluindo o POST. Resposta = tempo da chamada HTTP individual.

DISTRIBUIÇÃO DA LATÊNCIA HTTP



Escala visual relativa ao maior valor. O máximo é um evento isolado; p95 e p99 permanecem baixos.

VAZÃO E ERROS

Requisições HTTP	315.125
Taxa média	1.037,2/s
Iterações	63.025
Taxa de iterações	207,4/s
Leituras com sucesso	251.967
Escritas com sucesso	63.025
Falhas HTTP	0
Checks reprovados	133

Os 133 checks reprovados representam 0,02% do total. Todos são violações do limite de 800 ms em duas rotas de leitura: 113 em GET `/posts` e 20 em GET `/posts/1/comments`. Nenhuma falha de status ou de corpo JSON foi registrada.

04 · EVIDÊNCIAS

Dashboard Grafana — janela da execução

Métricas enviadas em tempo real ao InfluxDB local e visualizadas no Grafana. Janela: 27/10/2026 20:10:56–20:18:05 (UTC−03).

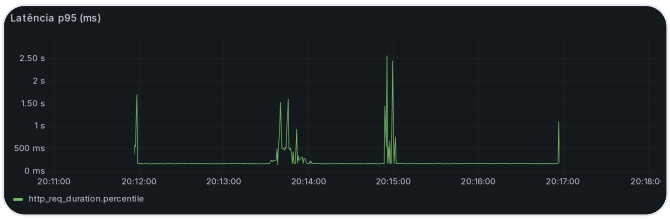


Dashboard “k6 — Visão geral”, com latência p95, requisições por segundo, VUs ativos, falhas, leituras, escritas, tempo de resposta e duração das jornadas.

05 · LEITURA DOS GRÁFICOS

O que os gráficos mostram

Os painéis confirmam a estabilidade da carga e ajudam a localizar os picos de latência que não aparecem no p95 consolidado.



Latência p95 ao longo do tempo. Picos pontuais em 20:12, 20:13:40 e 20:15.



Requisições por segundo. A vazão se mantém estável durante o platô de 500 VUs.



VUs ativos: 500 durante a maior parte da execução, com encerramento gradual no fim.



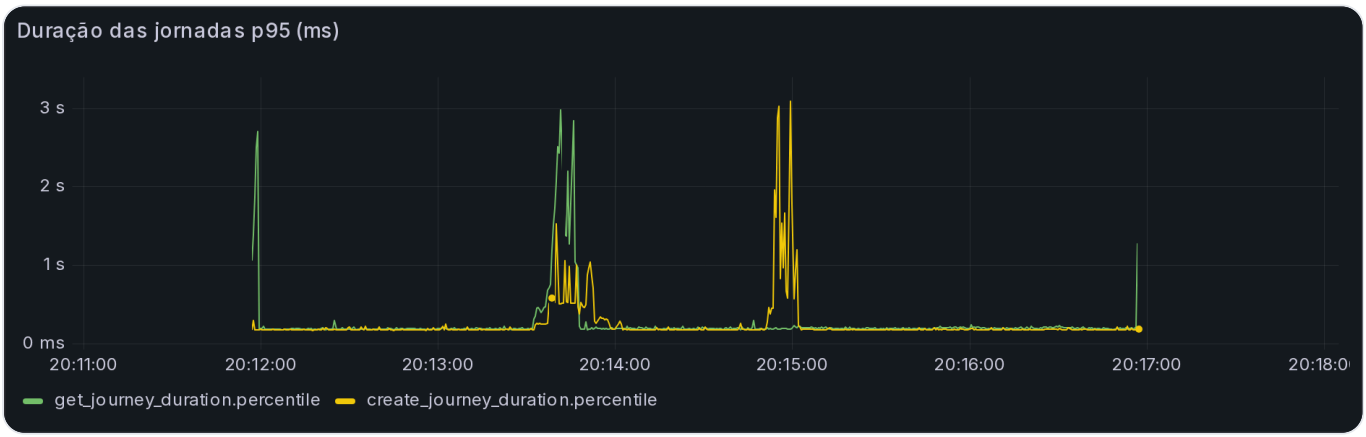
Falhas HTTP: zero durante toda a janela.

PONTOS POSITIVOS

Vazão estável, ausência de erros HTTP, p95 com folga de 78% em relação ao limite e zero iterações descartadas. O sistema sustentou a carga sem degradação progressiva.

PONTOS DE ATENÇÃO

Picos isolados elevaram a latência a 2,5 s no p95 momentâneo e 8,6 s no máximo. A cauda (p99) é 2,7× o p95, o que justifica acompanhar p99 e não apenas a média.



Duração das jornadas p95: leitura e escrita acompanham os mesmos picos, com recuperação rápida.

06 · ANÁLISE

Interpretação e decisões do teste

O teste cumpre o objetivo do desafio: demonstrar execução de carga reproduzível, com métricas, relatório e evidências. A leitura a seguir separa o que é conclusivo do que é limite de escopo.

01 **Capacidade sustentada dentro do critério**

500 VUs por 5 minutos, 315.125 requisições e zero falhas HTTP. Não houve queda de vazão nem iterações descartadas, o que indica que a carga foi efetivamente aplicada.

02 **Latência com folga, mas cauda relevante**

p95 de 172,9 ms e p99 de 462,1 ms ficaram abaixo dos limites. A diferença entre p95 e p99 mostra que uma pequena parcela das requisições concentra atrasos maiores, visíveis nos picos do Grafana.

03 **Falhas de checks são de tempo, não de disponibilidade**

Os 133 checks reprovados são todos do limite de 800 ms em leituras. Status HTTP, corpo JSON e criação de posts passaram em 100% das validações.

04 **Alvo público limita a conclusão sobre o backend**

JSONPlaceholder é externo e compartilhado. Parte da variação pode vir da internet, do rate limiting ou de outros usuários. O teste mede o comportamento observado, não a capacidade isolada do backend.

Decisões do teste

DECISÃO	MOTIVO
Perfil `challenge`: 500 VUs por 5 min	Atende ao cenário do desafio e mede carga sustentada com jornada mista.
Thresholds de p95, p99 e checks	Cobrem latência, cauda e disponibilidade, sem aprovar apenas pela média.
Relatórios versionados	Mantém a evidência no repositório; CSV e stream bruto ficam locais pelo tamanho.

> **Escopo:** o resultado é evidência de execução e comportamento observado na API pública. Ele não substitui uma medição de capacidade em ambiente controlado com telemetria do alvo.

07 · CONCLUSÃO

Resultado aprovado para a entrega

A execução atingiu todos os thresholds definidos e produziu evidências suficientes para a entrega do desafio.

CONCLUSÃO TÉCNICA

O alvo sustentou 500 VUs por 5 minutos com 1.037 req/s, 0% de falhas HTTP e p95 de 172,9 ms. Os limites de latência, checks e iterações descartadas foram atendidos. Os picos de cauda não comprometeram os thresholds.

RESSALVA

Por ser uma API pública, o resultado demonstra a qualidade da execução e o comportamento observado, não uma certificação de capacidade do backend. Não há telemetria de CPU, banco ou dependências do alvo.

Evidências da execução

Relatório HTML	`results/20261027-201156-challenge/summary.html`
Resumo estruturado	`results/20261027-201156-challenge/summary.json`
Log completo	`results/20261027-201156-challenge/console.log`
Metadados	`results/20261027-201156-challenge/metadata.txt`
Comando	`./scripts/run.sh challenge --influx`
Test ID	`challenge-20261027-201156`

Resultado: teste aprovado para a entrega do desafio. A base de evidências atual é suficiente para o relatório e não requer uma nova execução de carga.